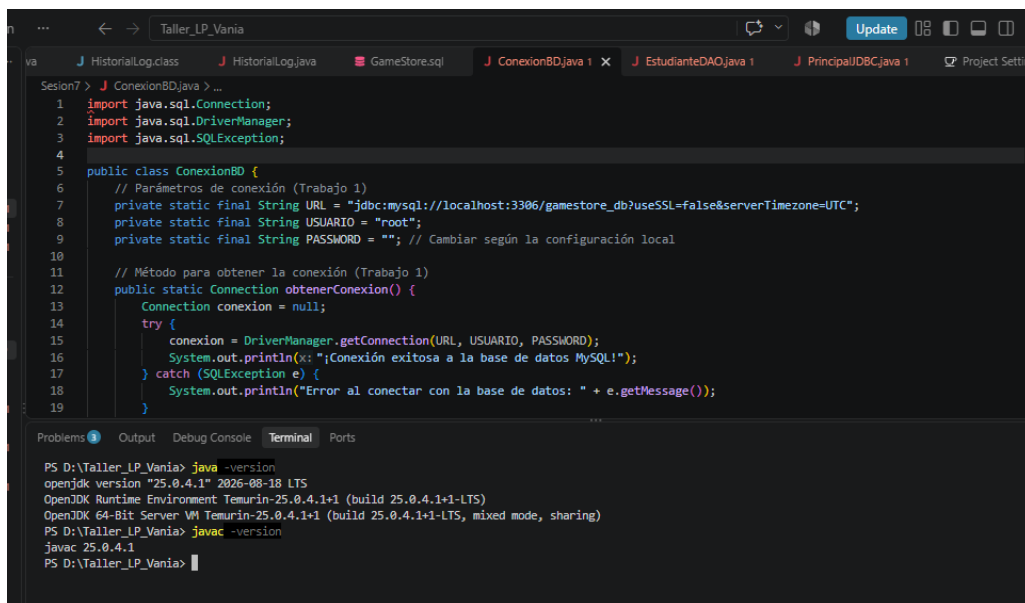


SESIÓN 7

Conectividad a Bases de Datos con JDBC en Java

1. Preparación del entorno

Primero verificamos que Java estuviera correctamente instalado en el equipo mediante la terminal de Visual Studio Code. Se utilizaron los comandos `java -version` y `javac -version`, comprobando que Java y el compilador estuvieran disponibles.

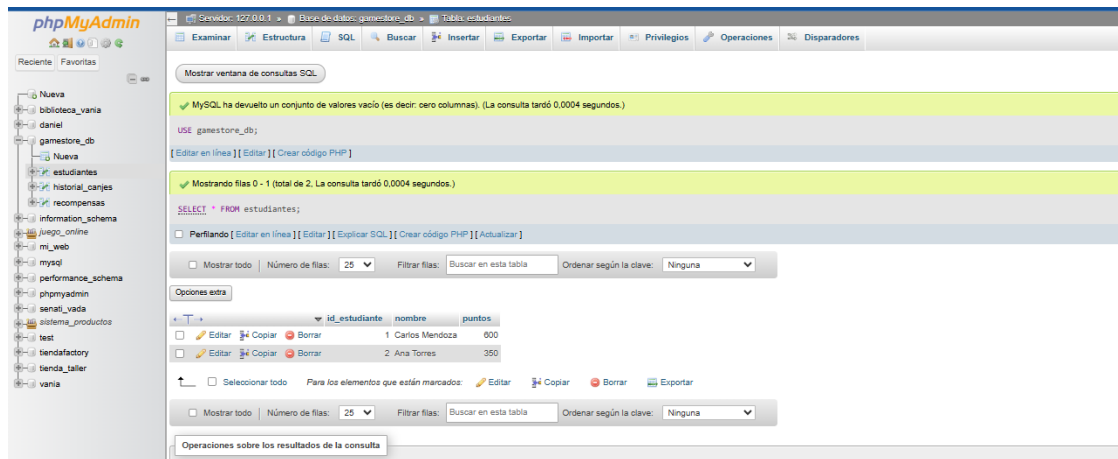


```
Sesion7 > J ConexionBD.java > ...
1  import java.sql.Connection;
2  import java.sql.DriverManager;
3  import java.sql.SQLException;
4
5  public class ConexionBD {
6      // Parámetros de conexión (Trabajo 1)
7      private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/gamestore_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
8      private static final String USUARIO = "root";
9      private static final String PASSWORD = ""; // Cambiar según la configuración local
10
11      // Método para obtener la conexión (Trabajo 1)
12      public static Connection obtenerConexion() {
13          Connection conexion = null;
14          try {
15              conexion = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
16              System.out.println(x: "¡Conexión exitosa a la base de datos MySQL!");
17          } catch (SQLException e) {
18              System.out.println("Error al conectar con la base de datos: " + e.getMessage());
19          }
20      }
21  }
```

```
PS D:\Taller_LP_Vania> java -version
openjdk version "25.0.4.1" 2026-08-18 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-25.0.4.1+1 (build 25.0.4.1+1-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-25.0.4.1+1 (build 25.0.4.1+1-LTS, mixed mode, sharing)
PS D:\Taller_LP_Vania> javac -version
javac 25.0.4.1
PS D:\Taller_LP_Vania>
```

2. Comprobación de MySQL

Luego iniciamos MySQL desde XAMPP y verificamos en phpMyAdmin que existiera la base de datos `gamestore_db` y la tabla `estudiantes`. Esta base de datos será utilizada para realizar la conexión desde Java.



3. Creación del proyecto en Visual Studio Code

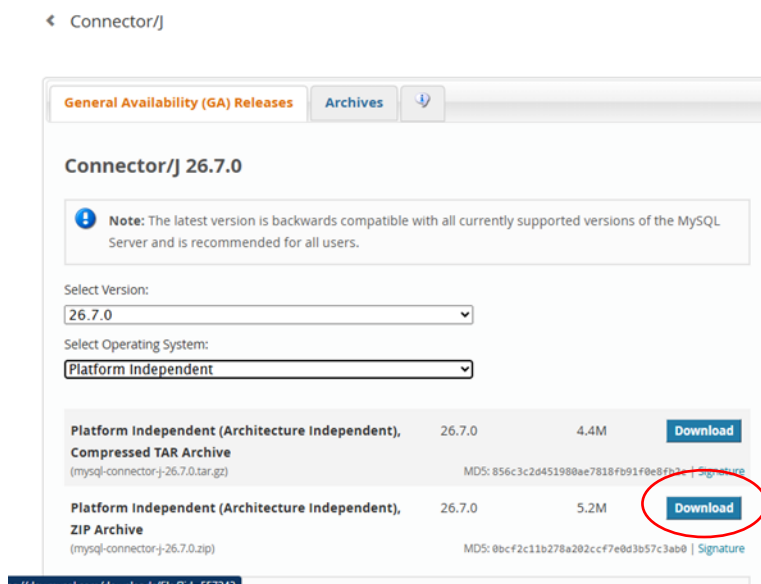
Creamos el proyecto Sesión7 en Visual Studio Code y agregamos los archivos necesarios para trabajar con JDBC:

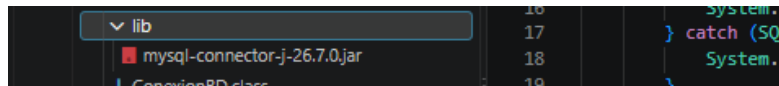
1. [ConexionBD.java](#)
2. [EstudianteDAO.java](#)
3. [PrincipalJDBC.java](#)

También creamos la carpeta lib, donde colocamos el controlador de MySQL.

4. Incorporación del Connector/J

Descargamos el MySQL Connector/J, que permite que Java pueda comunicarse con MySQL. El [archivo mysql-connector-j-26.7.0.jar](#) fue colocado dentro de la carpeta lib y agregado como librería del proyecto en Visual Studio Code.





5. Creación de la conexión

En ConexionBD.java configuramos la dirección de la base de datos, el usuario y la contraseña de MySQL. Utilizamos DriverManager.getConnection() para establecer la conexión.

El programa muestra un mensaje indicando si la conexión fue exitosa o si ocurrió algún error.

6. Prueba de conexión

Finalmente compilamos los archivos Java desde la terminal utilizando el Connector/J y ejecutamos PrincipalJDBC.java. La prueba permitió comprobar que Java podía conectarse correctamente con la base de datos MySQL.

```

1 import java.sql.Connection;
2 import java.sql.DriverManager;
3 import java.sql.SQLException;
4
5 public class ConexionBD {
6     // Parámetros de conexión (Trabajo 1)
7     private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/gamestore_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
8     private static final String USUARIO = "root";
9     private static final String PASSWORD = ""; // Cambiar según la configuración local
10
11     // Método para obtener la conexión (Trabajo 1)
12     public static Connection obtenerConexion() {
13         Connection conexion = null;
14         try {
15             conexion = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
16             System.out.println("¡Conexión exitosa a la base de datos MySQL!");
17         } catch (SQLException e) {
18             System.out.println("Error al conectar con la base de datos: " + e.getMessage());
19         }
20     }
21 }

```

```

PS D:\Taller_LP_Vania> cd Session7
PS D:\Taller_LP_Vania> pwd
~~~~~
D:\Taller_LP_Vania\Session7

PS D:\Taller_LP_Vania> javac -cp ".\lib\mysql-connector-j-26.7.0.jar" ConexionBD.java PrincipalJDBC.java
PS D:\Taller_LP_Vania> java -cp ".\lib\mysql-connector-j-26.7.0.jar" PrincipalJDBC
¡Conexión exitosa a la base de datos MySQL!
Estudiante registrado exitosamente en la BD.
¡Conexión exitosa a la base de datos MySQL!
--- LISTA DE ESTUDIANTES (DESDE MYSQL) ---
ID: 1 | Nombre: Carlos Mendoza | Puntos: 600
ID: 2 | Nombre: Ana Torres | Puntos: 350
ID: 3 | Nombre: Lucía Pérez | Puntos: 420
PS D:\Taller_LP_Vania>

```

7. Resultado

Con esta actividad logramos configurar un proyecto Java en Visual Studio Code y establecer una conexión mediante JDBC con una base de datos MySQL. También dejamos preparado el proyecto para realizar operaciones sobre la tabla estudiantes mediante Java.